

Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). Si raccomanda inoltre che detti modelli possano essere anche aggiornati in tempo reale, costituendo quindi un banca dati aggiornata per le necessarie azioni di *asset management*.

I gestori infine creano progressivamente una banca dati digitale aperta di tutti i ponti e viadotti, da rendere disponibile ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, iniziando da quelle opere che presentano una classe di attenzione più alta e procedendo, gradualmente, verso la completa digitalizzazione delle infrastrutture di che trattasi.

### **ISTRUZIONE OPERATIVA 1.6.1**

La creazione delle banche dati digitali e la progressiva digitalizzazione delle opere costituisce elemento fondamentale del processo complessivo di promozione della sicurezza, basato sulla conoscenza, obiettivo delle LLGG.

L'introduzione della digitalizzazione nei processi informativi delle costruzioni, ovvero un approccio digitale orientato al BIM, garantisce numerose potenzialità quali:

- una gestione efficace per la razionalizzazione delle informazioni storiche sui materiali;
- una gestione efficace per la collaborazione ispettiva/manutentiva;
- Una omogeneizzazione delle informazioni provenienti dai sistemi di sensoristica;
- una banca dati documentale e cronologica unica;
- una base dati adatta all'estrazione dei modelli di calcolo necessari;
- l'integrazione con l'eventuale ambiente di condivisione dati (ACDat) del gestore dell'opera;
- la disponibilità comparativa dei dati di rilievo;
- la possibilità di predisporre un modello 3D navigabile per integrazione in real time in cantiere;
- un generale miglioramento delle modalità di comunicazione, gestione e scambio di informazioni con i gestori dell'infrastruttura;

In accordo a quanto sopra espresso, ogni operazione relativa alle procedure di scambio dati deve essere dunque condotta, laddove possibile, in formato aperto e/o nelle varie alternative disponibili. Ciò tenendo conto che il processo deve risultare quanto più aperto possibile anche in relazione allo stato dell'arte disponibile. Nell'ambito BIM questo approccio metodologico è meglio noto come *openBIM*.

La gestione informativa digitale è importante anche al fine di:

- dare valore al bene pubblico perché le sue informazioni saranno rese più accessibili e con linguaggi interoperabili;
- garantire una più efficace analisi di valutazioni statistiche nazionali o europee;
- garantire la coerenza con la norma ISO EN 19650 che identifica la strutturazione del dato come AIM (Asset Information Model);
- definire attraverso i modelli informativi lo stato attuale dei luoghi utile all'avvio più efficiente di nuove attività progettuali (manutenzione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione);
- sfruttare le informazioni presenti nel modello informativo per realizzare, attraverso idonei strumenti indirizzati alla pre-generazione di un modello analitico parallelo al modello informativo BIM, di basi digitali utili alla definizione sia di modelli di calcolo strutturale sia di modelli numerici per analisi in ambito geotecnico.

E' essenziale che l'Ente proprietario, volendo introdurre un approccio digitale e ritenendo opportuno coinvolgere affidatari a supporto delle attività prescritte dalle presenti LLGG tenga conto della necessità di predisporre un adeguato Capitolato Informativo, il documento elaborato dalla committenza e consegnato ai possibili assegnatari della commessa, ha valore giuridico e contiene le 'esigenze e i requisiti informativi richiesti dal committente', ovvero tutte le informazioni che sono alla base di una buona collaborazione tra le diverse figure come previsto in genere in tutti gli standard nazionali e internazionali di riferimento e come richiesto dal DM n. 560/2017, aggiornato nel DM n.312/2022.

Il Capitolato Informativo regola la gestione informativa digitale della commessa individuandone le esigenze tecnologiche, tecniche ed organizzative; serve inoltre ad individuare gli obiettivi da perseguire nella gestione dei processi informativi, ad individuare a conoscere gli usi del BIM, a gestire la qualità, la quantità, i tempi e i destinatari e responsabili delle informazioni durante tutto il processo decisionale.

Nella prima fase i gestori inseriranno nella banca dati AINOP i dati ivi previsti e si atterranno alle disposizioni, in materia, delle Amministrazioni vigilanti.

Per tale obiettivo è opportuno che AINOP definisca la struttura del dato in termini di organizzazione e

classificazione strutturata delle informazioni, al fine di costituire un database informativo (composto di container informativi, grafici, non grafici, strutturati e documentali) indipendente nel suo utilizzo attuale e futuro da qualsiasi applicazione software specifica commerciale che ne limiterebbe la fruibilità.

Le Amministrazioni vigilanti si adopereranno affinché le diverse banche dati cooperino adeguatamente, evitando duplicazioni degli oneri informativi da parte dei gestori, anche attraverso la promozione di appropriati interventi legislativi di semplificazione e riordino del settore, particolarmente articolato e frastagliato

## 1.7 COMPETENZE DEGLI OPERATORI

Le attività ispettive e valutative previste dalle presenti Linee Guida saranno affidate a personale di adeguate competenze. I requisiti per la competenza degli operatori saranno definiti con regolamento emanato previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

## 1.8 LABORATORI DI PROVA

Ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida per le verifiche di sicurezza ed eventuale progettazione di interventi a seguito della definizione della Classe di attenzione, le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i., le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i. sono effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione.

### ISTRUZIONE OPERATIVA 1.8.1

Si ricorda che, in coerenza con il parere n. 60/2024 della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito di quanto previsto dalle attività del Livello 4 delle Linee Guida, è obbligatorio, per l'applicazione dei dettami di tale livello, che tutte le prove di tipo distruttivo siano effettuate, con conseguente emissione di certificati da laboratori di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 59 del DPR 380/2001 e s.m.i.; inoltre, secondo le modalità previste al § 8.5.3 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni ed alla relativa Circolare n. 7/2019 C.S.II.pp., i prelievi dei campioni per le prove di cui alla Circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni devono essere effettuate a cura dei medesimi laboratori.

Con riferimento ai precedenti livelli (Livello 0, Livello 1, Livello 2 e Livello 3), generalmente, non sono necessari il ricorso al prelievo di campioni e l'esecuzione di prove di laboratorio di tipo distruttivo; tuttavia, sarebbe auspicabile che, anche nell'ambito di dette procedure, le stesse, nonché i prelievi, qualora la valutazione delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali avvenga attraverso l'esecuzione di prove di laboratorio su materiali o prodotti da costruzione ad uso strutturale, di prove di laboratorio su terre e rocce, di prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, fossero certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 e s.m.i.

## 2. LIVELLO 0. CENSIMENTO DELLE OPERE

### 2.1 OBIETTIVI DEL CENSIMENTO

Il censimento dei ponti previsto dal Livello 0 dell'approccio multilivello consiste nel catalogare tutte le opere presenti sul territorio, al fine di conoscere il numero di strutture da gestire e le loro caratteristiche principali, sia in relazione a geometria ed elementi strutturali, sia relativamente alla rete stradale in cui sono inserite ed al sito in cui è ubicata.

La raccolta dei dati inerente il censimento da parte dei gestori permette altresì di creare un database dei ponti italiani, finalizzato a catalogare il vasto patrimonio infrastrutturale esistente. È importante che i dati siano aggiornati quando si acquisisce nuova documentazione.

Le informazioni raccolte nel censimento consentono altresì di suddividere i ponti in macro-classi ed individuare un ordine di priorità utile per programmare le ispezioni visive in situ e avviare le attività previste dal Livello 1 dell'approccio.

Inoltre, l'utilizzo dei dati raccolti nel censimento e le successive ispezioni visive sulle strutture (Livello 1) permettono di individuare i casi in cui è direttamente necessaria una verifica approfondita della sicurezza (prevista dal Livello 4), superando la fase di classificazione (Livello 2). Tali casi sono analizzati nel dettaglio nel § 3.5.

## **ISTRUZIONE OPERATIVA 2.1.1**

L'ordine di priorità che è possibile definire per l'esecuzione delle ispezioni è da stabilirsi sulla base delle informazioni raccolte durante la fase di censimento (Livello 0) e sulla base delle eventuali esigenze del gestore. In qualsiasi caso, è il gestore, come responsabile della pianificazione, che identifica i criteri per la definizione dell'ordine di priorità. È evidente che il censimento delle opere costituisce primo e imprescindibile passo di ogni sistema di gestione della sicurezza di infrastrutture, e che pertanto ogni sforzo deve essere profuso dai gestori per il più rapido completamento del Livello 0.

## **2.2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI**

L'acquisizione dei dati contenuti nel censimento si esegue sulla base dell'analisi delle informazioni e della documentazione disponibile e dell'uso di sistemi di mappatura informatizzati.

Il reperimento della documentazione tecnica ed amministrativa inerente il ponte è un'operazione cruciale per raccogliere le informazioni necessarie per la successiva valutazione preliminare dei fattori di rischio. Si sottolinea pertanto l'importanza di eseguire una ricerca documentaria approfondita ed accurata, sia dei documenti prettamente tecnici (relativi a progetto, esecuzione, successivi interventi, ecc.) sia di documenti amministrativi, che consentono di ricostruire le vicende e le trasformazioni subite dall'opera nel corso degli anni. L'attendibilità dei dati reperiti è poi verificata nelle fasi successive di ispezione e rilievo in situ. Occorre porre anche attenzione al reperimento di eventuali dati esistenti inerenti la conoscenza del ruolo che il manufatto riveste all'interno del sistema di trasporto definendo la rilevanza del manufatto rispetto al soddisfacimento di bisogni di mobilità e trasporto e quindi dal punto di vista socioeconomico. A tal proposito occorre analizzare le reti stradali o di trasporto di appartenenza delle opere censite, relativamente a volumi e tipologia di traffico, oltre ad informazioni che permettono di stimare la presenza, lunghezza e percorribilità delle alternative stradali disponibili in caso di eventuali limitazioni o chiusure al transito dei veicoli sui ponti classificati. Tali informazioni possono essere acquisite, ad esempio, mediante raccolta dei risultati di studi trasportistici specifici già condotti o, in mancanza di questi, fornite dall'ente amministrativo di competenza.

Per ogni struttura è predisposta una "Scheda di censimento di Livello 0" (Allegato A), che consente di raccogliere le informazioni disponibili. La struttura della scheda e le informazioni contenute sono coerenti con quanto previsto al D.M. n. 430, 08.10.2019, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la formazione dell'Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP).

## **ISTRUZIONE OPERATIVA 2.2.1**

Nella geolocalizzazione è preferibile utilizzare le coordinate geografiche del sistema di riferimento geodetico nazionale ETRF2000 come previsto nel D.P.C.M. 10 novembre 2011.

## **ISTRUZIONE OPERATIVA 2.2.2**

### **Chiarimenti sulla scheda di censimento di Livello 0**

A valle delle esperienze acquisite nelle prime applicazioni delle Linee Guida, fatte salve le attività già svolte, la scheda di censimento, contenuta nell'Allegato A delle Linee Guida (*3\_All\_A\_Scheda\_censimento\_ponti.pdf*), è stata integrata con alcuni campi, a corredo delle previsioni delle stesse Linee Guida, in modo da agevolare il lavoro dei gestori, anche in vista della informatizzazione dei dati e dei processi.

Ai fini di un più efficace censimento, le integrazioni non hanno apportato variazioni nei parametri, ma sono di natura funzionale e organizzativa, e rendono più efficace, sistematica e chiara la compilazione di tali schede di censimento in termini di:

- esplicitazione della nomenclatura e definizioni dei parametri presenti nella scheda di Livello 0, nel testo delle Linee Guida e nelle schede di Livello 1;
- integrazione dei parametri con quelli previsti dal sistema AINOP, in modo da consentire l'interoperabilità dei dati informatizzati;
- razionalizzazione dei dati da raccogliere nella scheda, tramite la separazione tra una sezione di dati obbligatori, ai fini della classificazione e della integrazione AINOP, e una sezione di "dati aggiuntivi" facoltativi in cui allocare i dati conoscitivi sul patrimonio infrastrutturale esistente, sulla base di una struttura dati omogenea condivisa a livello nazionale.

La versione dettagliata della scheda di censimento è riportata nell'"Allegato A\_IO\_Scheda\_censimento.pdf" alle presenti Istruzioni Operative.